

提高作业

2.1 步态数据录制与关节协调分析

- 修改 walk_demo.py, 在主循环中录制步态运行时的关节数据:
 - 每一帧记录当前时刻 t (秒) 和 outputs 对象中的 12 个腿部关节角
 - 将数据存为 CSV 文件 (列: time, left_hip_yaw, left_hip_roll, left_hip_pitch, left_knee, left_ankle_pitch, left_ankle_roll, right_hip_yaw, ...)
 - 让机器人前进行走 3-5 秒后停止, 保存数据
- 编写 Python 脚本读取 CSV, 用 matplotlib 绘制 12 个关节角的时序曲线 (分左右腿上下两张子图)
- 在曲线图上标注步态周期的各个相位:
 - **双支撑相**: 两只脚都在地面的短暂过渡期 (phase 接近 0 或 0.5 附近)
 - **左单支撑相**: 左脚着地、右脚摆动的阶段
 - **右单支撑相**: 右脚着地、左脚摆动的阶段
- 分析关节之间的协调关系:
 - hip_pitch 和 knee 的曲线形状是什么关系? 为什么它们总是联动?
 - hip_roll 的周期和 hip_pitch 的周期是什么关系? 相位差是多少?
 - 左腿和右腿同名关节的曲线有什么关系?

提示:

- 录制方法: 在 walk_demo.py 主循环的 self.engine.compute() 调用之后, 把 result 的各字段追加到一个列表里, 循环结束后写入 CSV
- 也可以在主循环中同时记录 self.engine.phase, 用于标注相位
- 一个完整步态周期的时长 = $1.0 / \text{freq}$ (默认 $1.7 \text{ Hz} \approx 0.59 \text{ 秒}$)

2.2 结构参数与自由度分析

阅读 URDF 文件 (humanoid_walk.urdf) 和步态引擎代码 (ikwalk_engine.py), 回答以下问题:

- URDF 中定义了哪些腿部结构参数 (腿段长度、脚高、脚间距等)? 这些参数对行走能力有什么影响? 列出每个参数并分析: 如果把它增大 20%, 步态会有

什么变化？（提示：结合 IKWalkParameters 中的默认值和 IK 可达范围分析）

- 每条腿有 6 个自由度。按照对行走的重要性排序（最重要的排第一），给出你的排序和理由：
 - hip_yaw（绕 Z 轴，腿左右转向）
 - hip_roll（绕 X 轴，腿侧向展开）
 - hip_pitch（绕 Y 轴，腿前后摆动）
 - knee（绕 Y 轴，膝盖弯曲）
 - ankle_pitch（绕 Y 轴，脚踝前后微调）
 - ankle_roll（绕 X 轴，脚踝侧向微调）
- 如果必须删掉一个自由度（将该关节锁定为固定值 0），你会选择删掉哪一个？为什么？删掉之后机器人还能走吗？如果能，步态会有什么退化？

提高作业提交要求

将以上内容整理为一份 PDF，包含：

- 数据录制相关代码修改 + 生成的 12 关节时序曲线图 + 相位标注 + 协调关系分析
- 结构参数与自由度分析（URDF 参数影响分析 + 6DOF 重要性排序 + 删减自由度论证）

Answers:

2.1 步态数据录制与关节协调分析

(1) 数据录制相关代码，参见 [walk_demo.py](#)，主要修改内容如下：

```
def _record_frame(self, t, phase, outputs):  
    """记录当前帧数据"""  
    record = {  
        'time': t,  
        'phase': phase,  
        'left_hip_yaw': outputs.left_hip_yaw,  
        'left_hip_roll': outputs.left_hip_roll,  
        'left_hip_pitch': outputs.left_hip_pitch,  
        'left_knee': outputs.left_knee,  
        'left_ankle_pitch': outputs.left_ankle_pitch,  
        'left_ankle_roll': outputs.left_ankle_roll,  
        'right_hip_yaw': outputs.right_hip_yaw,  
        'right_hip_roll': outputs.right_hip_roll,  
        'right_hip_pitch': outputs.right_hip_pitch,  
        'right_knee': outputs.right_knee,  
        'right_ankle_pitch': outputs.right_ankle_pitch,
```

```

        'right_ankle_roll': outputs.right_ankle_roll,
    }
    self.frame_records.append(record)

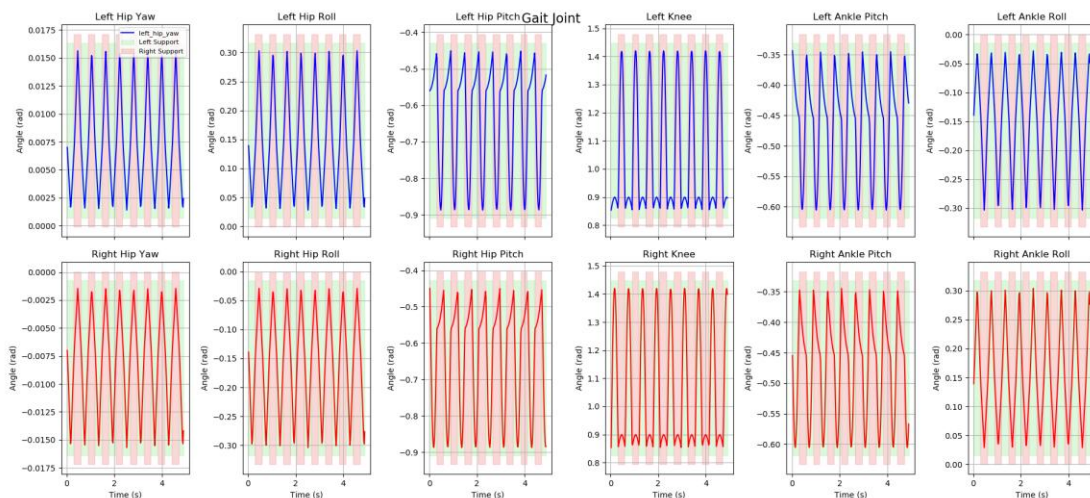
def _generate_csv(self):
    """生成 CSV 文件"""
    timestamp = time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    csv_filename = f"walk_data_{timestamp}.csv"
    with open(csv_filename, 'w', newline='') as csvfile:
        writer = csv.DictWriter(csvfile,
fieldnames=self.frame_records[0].keys())
        writer.writeheader()
        writer.writerows(self.frame_records)
    rospy.loginfo("[录制] 数据已保存至: %s", csv_filename)

def _cleanup(self):
    """节点关闭后的清理工作"""
    termios.tcsetattr(sys.stdin, termios.TCSADRAIN,
self.term_settings)
    rospy.loginfo("正在回到零位...")
    self._send_zero_pose(times=100)
    rospy.loginfo("步态节点已退出")
    # 生成 CSV 文件
    self._generate_csv()

```

步态运行时录制数据参见 [walk_data_20260426_105807.csv](#)

(2) 12 关节时序曲线图如下，Python 脚本参见 [walk_data_viz.py](#)



注：实验中因 `IKWalkParameters.supportPhaseRatio=0.0`，无双支撑相。绿色背景代表左单支撑相，红色背景代表右单支撑相。

```

845 class IKWalkParameters:
851     def __init__(self):
868         # Length of double support phase in phase time (between 0 and 1).
869         # 0 is null double support and full single support.
870         # 1 is full double support and null single support.
871         self.supportPhaseRatio = 0.0

```

(3) 关节之间协调关系分析

- hip_pitch 和 knee 的曲线形状是什么关系？为什么它们总是联动？

以左腿为例，通过如下代码分析相关性，

```
# 1. hip_pitch 与 knee 的关系 (以左腿为例)
hip_pitch = data['left_hip_pitch']
knee = data['left_knee']
# 互相关求滞后
corr = np.correlate(hip_pitch - hip_pitch.mean(), knee -
knee.mean(), mode='full')
lag = np.argmax(corr) - (len(hip_pitch) - 1)
dt = 0.02
print("knee 峰值滞后于 hip_pitch 峰值约 {:.1f}ms".format(lag * dt *
1000))
```

结论：二者的波形相似，但 knee 峰值滞后 hip_pitch 峰值约 220ms。髋关节俯仰角 (hip_pitch) 增大时，大腿前摆；膝关节 (knee) 弯曲跟随。步态设计中，抬腿过程先抬起大腿 (hip_pitch)，随后膝部弯曲 (knee) 以缩短摆腿长度；下落时膝部先伸直，髋关节后落下。两者通过几何耦合联动。

- hip_roll 的周期和 hip_pitch 的周期是什么关系？相位差是多少？

以左腿为例，通过如下代码分析，

```
# 2. hip_roll 与 hip_pitch 的周期和相位差
hip_roll = data['left_hip_roll']
# 寻找峰值
peaks_pitch, _ = find_peaks(hip_pitch)
peaks_roll, _ = find_peaks(hip_roll)
T_pitch = np.mean(np.diff(time[peaks_pitch]))
T_roll = np.mean(np.diff(time[peaks_roll]))
print(f"hip_pitch 周期 ≈ {T_pitch:.3f} s")
print(f"hip_roll 周期 ≈ {T_roll:.3f} s, 是 hip_pitch 周期的
{T_roll/T_pitch:.1f} 倍")
```

hip_pitch 周期 ≈ 0.589 s, hip_roll 周期 ≈ 0.589 s, 二者周期一致。相位差取决于 IKWalkParameters.swingPhase 参数，默认为 0.25，即 hip_roll 滞后 hip_pitch 约 90° 。

- 左腿和右腿同名关节的曲线有什么关系？

以 hip_pitch 为例，代码分析如下，

```
# 3. 左右腿同名关节的关系 (以 hip_pitch 为例)
r_hip_pitch = data['right_hip_pitch']
l_r_corr = np.correlate(hip_pitch - hip_pitch.mean(), r_hip_pitch -
r_hip_pitch.mean(), mode='full')
phase_shift = np.argmax(l_r_corr) - (len(hip_pitch) - 1)
phase_frac = phase_shift / len(hip_pitch)
print(f"左腿 hip_pitch 领先右腿 hip_pitch 约 {phase_shift} 个采样点, 对
应 {phase_frac:.2f} 个周期 (即 {phase_frac*360:.0f}°)。")
```

左腿 hip_pitch 领先右腿 hip_pitch 约 15 个采样点, 对应 0.06 个周期 (即 22°)。这种反相关系保证了机器人在行走时两腿交替向前，维持动态平衡。

2.2 结构参数与自由度分析

(1) 腿部结构参数及分析

结构参数	符号	URDF 值 (m)	含义
大腿长	distHipToKnee	0.093	髌关节到膝关节的距离
小腿长	distKneeToAnkle	0.105	膝关节到踝关节的距离
脚高	distAnkleToGround	0.032	踝关节到脚底的距离
双脚横向间距	distFeetLateral	0.092	左右髌关节在 Y 轴上的距离

1. 大腿长增加 20%分析

最大步幅会提高，最小离地高度也可能增大，进而增大足端活动范围。但在 LegIK_IK.compute 函数中，通过余弦定理获取膝关节角度 theta[3]过程中，随着大腿长度增大，可能导致 q 上下限扩展，超出 [-1,1] 而使得 IK 失败。

```

534         # Step 6: theta[3] = knee (cosine rule)
535         q = (self.L[0] * self.L[0] + self.L[1] * self.L[1] - B_len * B_len) / (
536             2 * self.L[0] * self.L[1]
537         )
538         if q < (-1.0 - _IK_GLOBAL_EPSILON) or q > (1.0 + _IK_GLOBAL_EPSILON):
539             return False
540         q = _ik_bound(-1.0, 1.0, q)
541         result.theta[3] = math.pi - math.acos(q)

```

2. 小腿长增加 20%分析

抬脚高度会增加，进而增大足端活动范围。但类似 1 中所述，随着小腿长度增大，可能导致 q 上下限扩展，超出 [-1,1] 而使得 IK 失败。另外，小腿长增加需要膝关节弯曲角度更大才能将脚收回到同一高度，可能导致 knee 关节运动范围接近限位（URDF 中 knee 限位为 0~2.5 rad）。

3. 脚高增加 20%分析

使得脚底到髌的距离增加，机器人整体重心升高，稳定性下降，容易侧向翻倒。

4. 双脚横向间距增加 20%分析

增大后两腿更加分开，髌侧倾（hip_roll）和踝侧倾（ankle_roll）需要更大的角度才能保持脚底水平，增强了侧向抗倾倒能力。但行走时横向摆动（swingGain）需要增大才能补偿足间距变化，否则躯干重心投影可能偏离支撑区。

(2) 腿部 6 个自由度重要性排序如下，

1. hip_pitch（绕 Y 轴，腿前后摆动）
2. knee（绕 Y 轴，膝盖弯曲）
3. hip_roll（绕 X 轴，腿侧向展开）
4. ankle_pitch（绕 Y 轴，脚踝前后微调）
5. hip_yaw（绕 Z 轴，腿部左右转向）
6. ankle_roll（绕 X 轴，脚踝侧向微调）

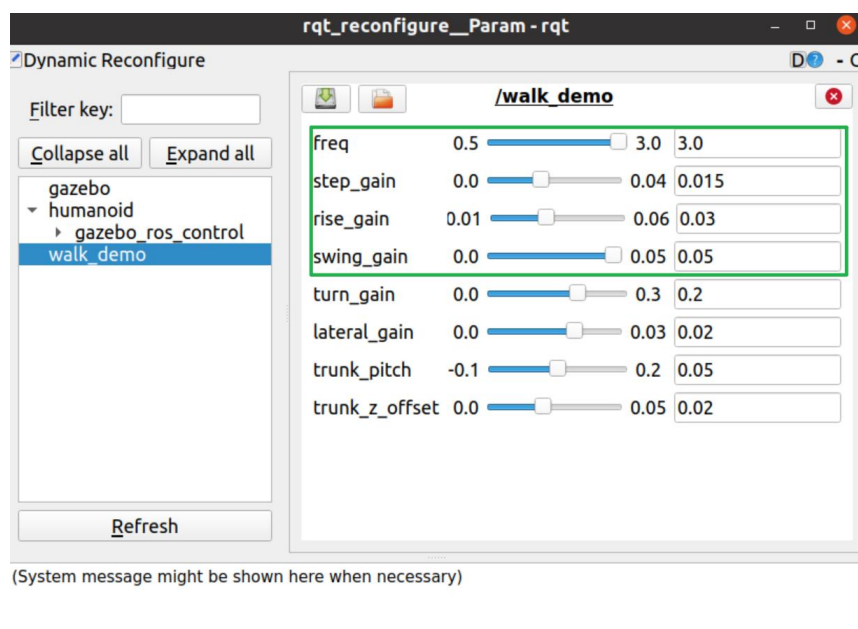
排序理由：hip_pitch 产生前进动力，knee 使摆动腿更加灵活，hip_roll 完成质心横向移动，ankle_pitch 保持脚底与地面平行并辅助抬脚，hip_yaw 用于转弯，ankle_roll 用于侧向平衡微调。

(3) 根据腿部 6 个自由度重要性排序，若要删掉一个自由度，会选择删掉 ankle_roll。ankle_roll 主要用于适应不平整地面和侧向平衡微调。在平坦地面上，ankle_roll 可以保持 0 度，用 hip_roll 足够维持侧向稳定。将其删除后对直线行走影响最小。

如下在 ikwalk_engine.py 中将左右腿的 ankle_roll 固定为 0.0（相当于删掉 ankle_roll），

```
575 # Step 12: theta[5] = ankle_roll
576 tau = _ik_vect_prod(phi, omega)
577 q = _ik_scalar_prod(tau, orientation[1])
578 q = _ik_bound(-1.0, 1.0, q)
579 # result.theta[5] = _ik_sign(
580 #     _ik_scalar_prod(_ik_vect_prod(tau, orientation[1]), orientation[0])
581 # ) * math.acos(q)
582 result.theta[5] = 0.0
```

再通过 rqt_reconfigure 调整参数 freq, step_gain, rise_gain, swing_gain 使得机器人仍能前进。



```
andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/my...
/home/andrew/c... andrew@vm1: ~/... andrew@vm1: ~/...
键盘: W=前进
S=后退 A=左移 D=右移 Q=左转 E=右转 Space=停止 R=重置仿真 (机器人
摔倒后按此键) 调参: rosrn rqt_reconfigure rqt_reconfigure 退出: Ctrl+C
=====
[INFO] [1777203670.039523, 2249.6010
00]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203674.581471, 2252.684000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203676.245994, 2253.873000]: [模式] 前进
[INFO] [1777203681.627196, 2257.875000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203686.356065, 2260.936000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203690.497766, 2263.732000]: 参数更新: freq=3.0 step=0.020 rise=0.03
5 swing=0.020 turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [17772
03700.589531, 2270.812000]: 参数更新: freq=3.0 step=0.020 rise=0.035 swing=0.050
turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [1777203703.796841,
2272.898000]: [模式] 前进
[INFO] [1777203745.577899, 2299.910000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203749.950150, 2302.973000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203851.309397, 2363.659000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203855.670246, 2366.688000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203855.978667, 2366.921000]: [模式] 前进
[INFO] [1777203867.172446, 2374.516000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203871.581892, 2377.557000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203886.287836, 2386.913000]: 参数更新: freq=3.0 step=0.015 rise=0.03
5 swing=0.050 turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [17772
03893.359501, 2391.856000]: 参数更新: freq=3.0 step=0.015 rise=0.030 swing=0.050
turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [1777203900.323533,
2396.529000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203904.708749, 2399.588000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203905.249920, 2399.942000]: [模式] 前进
[INFO] [1777203931.412448, 2418.130000]: [复位] 正在重置仿真...
w[INFO] [1777203935.776212, 2421.223000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203936.804025, 2421.951000]: [模式] 前进
```

```
/home/andrew/c... andrew@vm1: ~/... andrew@vm1: ~/...
重置仿真...
[INFO] [1777203597.249797, 2205.981000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203600.752198, 2208.005000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203604.962229, 2211.053000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203607.160651, 2212.647000]: [模式] 前进
[INFO] [1777203624.693474, 2222.644000]: 正在回到零位...
^C[INFO] [1777203627.783429, 2224.769000]: 步态节点已退出
[INFO] [1777203627.870272, 2224.878000]: [录制] 数据已保存至: walk_data_20260426
_194027.csv
andrew@vm1: ~/code/robot-course-practice/myspace/7.1/workspace$ rosrn humanoid_s
in walk_demo.py
[INFO] [1777203631.127038, 0.000000]: 参数更新: freq=1.5 step=0.020 rise=0.035 s
wing=0.020 turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [1777203631.160985, 0.000000]: 等待 Gazebo 重置服务...
[INFO] [1777203631.199610, 2226.934000]: 等待控制器连接...
[INFO] [1777203631.372747, 2227.046000]: 控制器已连接
=====
步态节点已就绪 键盘: W=前进
S=后退 A=左移 D=右移 Q=左转 E=右转 Space=停止 R=重置仿真 (机器人
摔倒后按此键) 调参: rosrn rqt_reconfigure rqt_reconfigure 退出: Ctrl+C
=====
[INFO] [1777203670.039523, 2249.6010
00]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203674.581471, 2252.684000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203676.245994, 2253.873000]: [模式] 前进
[INFO] [1777203681.627196, 2257.875000]: [复位] 正在重置仿真...
[INFO] [1777203686.356065, 2260.936000]: [复位] 完成, 机器人已回到初始姿态
[INFO] [1777203690.497766, 2263.732000]: 参数更新: freq=3.0 step=0.020 rise=0.03
5 swing=0.020 turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [17772
03700.589531, 2270.812000]: 参数更新: freq=3.0 step=0.020 rise=0.035 swing=0.050
turn=0.20 lateral=0.020 trunkPitch=0.050 trunkZ=0.020
[INFO] [1777203703.796841,
2272.898000]: [模式] 前进
```

虽然能前进, 但步态相较于之前, 左右晃动幅度明显变大, 且在转弯时, 因为没有 ankle_roll 配合, 会导致摔倒现象。